IMPLEMENTATION / 01

今回、何を作ったのか

静的候補と実測の差分に対し、引数の使用文脈を追加し、必要な場合に入力条件を変える対照実行を選ぶ研究用プログラムを作りました。

既存の解析システムを利用する追加プログラムです。原本と既存25試行の分類は保持し、新しい解析結果を別フォルダへ保存します。

処理	今回の実装
静的文脈	URLを生成・設定するAPIの引数を、DEXの同じ基本ブロック内で追跡
候補の補強	文字列結合などから復元できた定数を、元の動的のみ宛先と対応付け
追加操作の選択	宣言した仮説と実行回数の予算から、入力切替と同一入力反復を比較
対照実行	研究用RSSを異なるポートA・Bで配信し、指定Activityへ入力
証拠の点検	対象UID・nonce付き要求・受信記録・前後対照・原本hashを確認
出力	静的文脈、選択計画、診断HTML・JSON、重複APKをまとめた返却ZIP

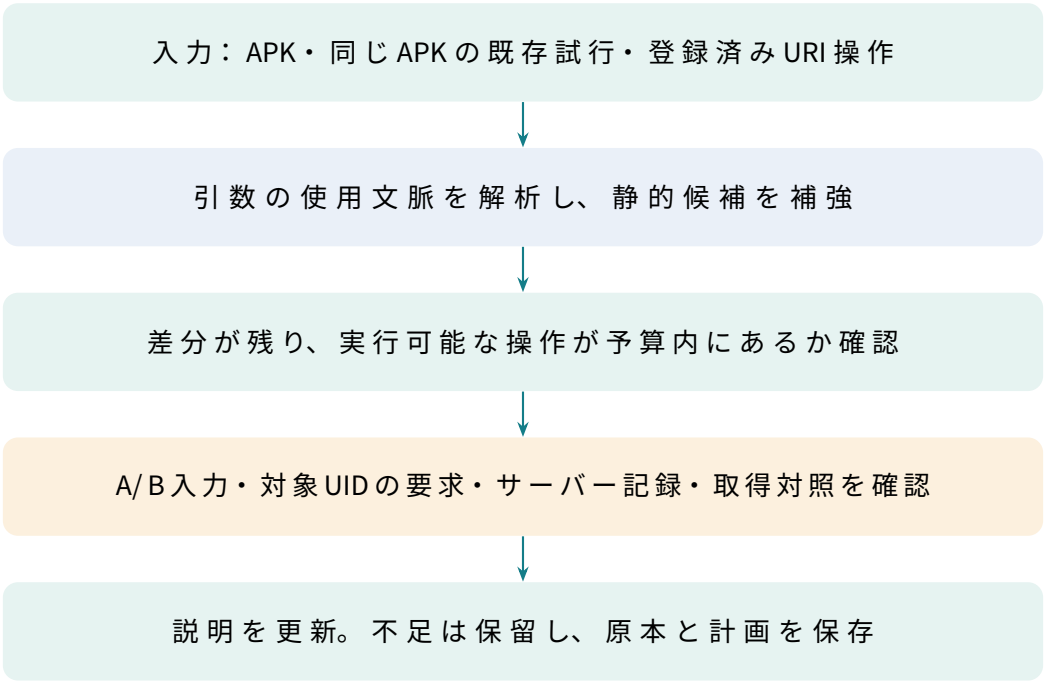
現在の到達点

実装とクラウド側の検査を完了しました。この新しいランナーによるMac・Android実測、一般的な精度向上、新規性の確定はまだです。既存の動的取得経路が実測済みであることと、今回の追加プログラムの端末検証を区別します。

出典・確認範囲：新規4モジュール、追加CLI、開発用DEX素材、今回の検査記録。2026年11月6日版。

IMPLEMENTATION / 02

プログラム全体の処理の流れ



入力はAPKと、**同じAPKの保存済み試行**です。保存済みの対応表に「動的のみ」があり、URIを入力する操作が登録されている場合を、今回の対照実行の対象とします。

静的文脈の追加によって対応候補を補えた場合は、その結果を保存します。対応はホスト・明示IPとポートの単位であり、どのコードが実行されたかの証明にはしません。

実装した操作の範囲

今回の自動操作は、登録したURIの入力切替です。任意アプリの全画面探索や、あらゆる原因に応じた操作生成は実装していません。対応しない差分には実行を要求せず、不足を残します。

出典・確認範囲：research_context.py、research_diagnosis.py、research_contrast.py。

IMPLEMENTATION / 03

URL文字列を「引数として使う」とは

基本ブロックは、通常の制御の流れでは途中から出入りしない命令のまとまりです。この範囲内で、文字列の定義、コピー、結合からAPI引数へ届く値を追います。別のブロックへは推測で引き継ぎません。

対応する処理	実装上の扱い
const-string	文字列と命令位置を記録
move-object	値と出典をコピー
String.concat	両方の文字列が既知なら結合
StringBuilder	初期化・文字列append・toStringを限定的に追跡。別名参照も扱う
Intentの文字列取得	実行時の値に由来するタグを記録。値そのものは不明
非対応命令・副作用	値を不明に戻す。古い値を誤って再利用しない

対象APIはJavaのURL・URIの文字列コンストラクタ、OkHttp Request.Builderの文字列URL設定、WebView.loadUrlの計4シグネチャです。構築・設定・要求APIという役割を分けます。

たとえば説明用URLが同じメソッドにあっても、別の引数をURLコンストラクタへ渡していれば、説明用URLが使われたとは判定しません。

使用文脈があっても、通信した証明ではない

URLコンストラクタへ定数が届くこと、メソッドが実行されたこと、実際に通信したことは別です。メソッド間解析、到達可能性、一般的な難読化やネイティブ処理は保証していません。

出典・確認範囲：実際のDEX基本ブロックとレジスタ引数を使用。生成AIによるコードの推測ではない。

IMPLEMENTATION / 04

追加実行をどのように選ぶのか

今回の操作候補は、**入力を切り替える方式**と、**同じ入力を反復する方式**です。入力に応じた宛先の変化を調べる目的に対し、宣言した仮説モデル上で区別できる仮説ペア数を、必要な端末試行数で割って順位付けします。

比較するもの	規則上の意味
仮説	入力先への依存／この入力に依存しない挙動
入力切替	有効な観測なら、入力と宛先が対応して変化するかを調べる
同一入力反復	今回の仮説モデルでは二つの説明を区別しにくい
予算	端末試行数。既定は4試行
既定順序	A・B・B・A。無作為化や独立標本ではない

予算内で区別に役立つ候補がなければ、実行しません。取得失敗や要求未観測という結果から、仮説を強制的に除外することもありません。

この選択規則の位置付け

これは宣言した観測モデルに基づくヒューリスティックです。学習済みの因果モデル、情報利得の実測値、最適な探索方式ではありません。操作候補を2種類に限る現在の実装だけで、一般的な選択方式への優越を主張しません。

静的な使用文脈から、動的のみ宛先に対応する定数候補が補えた場合は、候補の対応という課題に対する追加実行を省きます。その一致もコードから通信までの直接の結び付きを意味しません。

出典・確認範囲：plan_from_evidence、select_probe。実行予算と計画を取得前に保存。

IMPLEMENTATION / 05

どの証拠がそろったら説明を更新するか

確認する項目	点検方法
同一APK	開始時hash、保存済み試行、各取得の記録を照合
操作条件	取得前計画と実行シナリオの一致、URI、成功・待機記録を確認
取得経路	前後対照の送受信、補助UIDの通信、開始・停止・後始末を再計算
対象要求	UID拡張PCAPで対象UID、宛先、GETと試行固有のnonceパスを確認
受信記録	nonceパス・宛先・時刻条件を満たすサーバー記録が一意か確認
改変	証拠索引とstudy manifestの所在・hashを点検

HTTPの検査は、一つのパケットに完全なヘッダがある場合に限定します。一般的なTCP再構成やTLS復号は行いません。NATのポート変換と時刻補正の仮定が残るため、送受信記録は**候補対応**です。

診断結果の読み方

各入力条件で正の証拠がそろえば「入力先との対応を観測」とします。原因コードの確定や全通信の説明ではありません。そろわなければinconclusiveとし、「通信しない」「入力に依存しない」へ変換しません。

既定ではアプリデータを保持するため、開始状態が等しいとはしません。既存の研究用AVDスナップショットを明示指定した場合だけ復元を試み、応答を記録します。終了後の追加操作申告も、全入力の客観的監視とは区別します。

出典・確認範囲：request_witness、capture_gate、assess。コントロール成功は全取得の保証ではない。

IMPLEMENTATION / 06

今回、実際に確認できたこと

開発用のJavaコードをコンパイルし、実際のDEXを含む素材を作りました。端末では実行していません。素材の生成仕様との回帰確認です。

素材のメソッド	得られた引数の状態	仕様との一致
fixed	定数URL	一致
concat	結合した定数URL	一致
builder	別名参照を含む定数URL	一致
decoy	引数不明。無関係なURLを対応させない	一致
branch	ブロックをまたぐ値は不明	一致
runtime	Intent由来の値。実際のURLは不明	一致

AntennaPod 3.12.3の同一APKも読み取り、70,403メソッド、916,417命令を走査しました。対応するAPIの引数29箇所は、定数URL2箇所、不明27箇所でした。定数の一つはプロキシ試験用の設定で、もう一つはライブラリの初期値 `http://undefined/` です。どちらも実際の送信を証明しません。

数字の意味を分ける

API引数29箇所、静的URL文字列1,343件、候補38宛先組は別の単位です。2/29を精度としません。6素材の一致も、未知アプリの独立した精度ではありません。新しいAndroid試行は0です。

出典・確認範囲：開発用DEX6ケース、公開APKのオフライン解析、合成端末記録と実ホストHTTPによる統合テスト。

IMPLEMENTATION / 07

実装ファイルと出力の構成

ファイル	役割
research_context.py	基本ブロック内の引数解析。別プロセス・時間制限とOSに応じた資源制限
research_diagnosis.py	予算付き操作選択、対照・UID・要求・原本の再点検、HTML出力
research_contrast.py	2つの研究用RSS配信、計画固定、A/B実行、停止・回収
research_bundle.py	重複APKを一度だけ保存する返却ZIPと、安全な新規フォルダへの復元
run_research.py	配布用入口。既存プロジェクトの解析核心を利用
run_research_diagnosis.py	context・plan・contrast・assess・restoreのCLI

出力フォルダには `context.json`、`selection.json`、`plan.html`、`study-plan.json`、試行別の解析一式、受信記録、操作申告、manifest、`diagnosis.json`、`diagnosis.html` を保存します。

返却用ZIPは、同じAPKの重複コピーをまとめます。通常の解凍だけでは元の証拠構成にならないため、restoreコマンドで新規フォルダへ復元してからassessで点検します。受領したプログラムを自動実行する復元機能ではありません。

macOSではアドレス空間上限を強制せず、既存のMac修正と同じ方針で、時間・入力サイズ等の制限を使います。適用した資源制限はcontext.jsonに記録します。

既存システムとの接続

既存のstatic・pipeline・automatic・differentialは書き換えません。今回の配布物の新モジュールを追加プログラムとして読み込みます。既存25試行の原本や論文結果を、この新機能で上書きしません。

出典・確認範囲：配布する全Pythonソース、テスト、manifest。実験ZIPには私的な原本が含まれる。

IMPLEMENTATION / 08

Macで行う操作

配布ZIPを展開し、`apk-audit-diagnostic-v1` をDocumentsへ置きます。既存のプロジェクトと仮想環境を使用します。READMEには、そのままコピーできるコマンドを記載しました。

1. まずcontextコマンドで、APKの引数解析だけを実行する。端末操作はない。
2. 同じAPKの `antennapod-rss-preview-006` とcontext結果からplanを作り、plan.htmlを開く。ここでも端末操作はない。
3. contrastコマンドで、既存の `emulator-5554` に対照実行を行う。既定は4試行で、各試行は起動5秒とURI入力後30秒を予定する。
4. 観測中は購読・再生・画面移動を追加せず、制御・VPNの同意画面だけ確認する。途中失敗した場合は残りを止める。
5. 終了後の追加操作の申告を入力し、diagnosis.htmlと返却用ZIPの場所を確認する。

初期状態について

既定実行は既存データを保持します。統制した因果比較とはしません。保存済みの研究用AVDスナップショットがある場合だけ、READMEに記載した任意の指定を使います。プログラムはアプリデータを勝手に消去しません。

Macへの反映や新しいAndroid実行は、このクラウドから直接行っていません。静的解析・選択器・ホスト側統合テストの成功と、実機での成立は別に記録します。出力名が既に存在する場合は末尾番号を変え、既存の結果を保持してください。

出典・確認範囲：同梱READMEのcontext・plan・contrast・restore・assessコマンド。

IMPLEMENTATION / 09

研究として、次に何を評価するか

今回のプロトタイプは、元の差分説明システムを、**静的な使用文脈で補う→不足が残れば対照実行を選ぶ→正の証拠で説明を更新する**という処理へ発展させたものです。

評価する内容	必要な比較
文脈解析の効果	文字列だけの候補と、引数使用文脈を加えた候補の対応を比較
追加実行の効果	同じ実行回数・時間・操作候補で、固定順序と選択方式を比較
診断の正しさ	解析器の出力から作らない原因・不足の正解と照合
不明の扱い	診断適合率だけでなく、保留率・誤断定・診断できた範囲を併記

既存25試行はこれまでの事例と回帰確認に使います。条件が違う過去のRSS実験を、今回の統制済みA/Bへ読み替えません。開発用6ケースの仕様は確認できましたが、評価専用の別実装と、必要な開始状態の統制は今後の評価に必要です。

新規性と精度についての現在の主張

定数伝播、静的・動的の併用、対照実行、予算付き操作選択には先行例があります。この組み合わせで差分をどう診断し、何を節約し、どの不足を残すかを具体化しましたが、既存方式への優越や方法上の新規性を確立したとはしません。

関連研究との近い条件の比較と、構成要素を外した評価を進め、改善が出た指標と範囲に限って結論へ追加します。今回の実装や自動テスト件数を、その代わりに精度の結果として使いません。

出典・確認範囲：accuracy-and-novelty-proposal-2026-11-06.mdと、新プログラムの実装範囲。